

2026年4月23日 1限

内分泌・栄養・代謝系コース

糖尿病治療論

内分泌・糖尿病内科

小山 博之

本日の講義内容

1. 糖尿病の病態

2. 治療の指標と目標

3. 糖尿病の治療

3-1. 食事療法

3-2. 運動療法

3-3. 薬物療法

本日の講義内容

1. 糖尿病の病態

2. 治療の指標と目標

3. 糖尿病の治療

3-1. 食事療法

3-2. 運動療法

3-3. 薬物療法

糖尿病の成因・分類

● 1型糖尿病

膵β細胞の破壊、通常は絶対的インスリン欠乏に至る

A.自己免疫性

B.特発性

● 2型糖尿病

インスリン分泌低下を主体とするものと、インスリン抵抗性が主体で、それにインスリンの相対的不足を伴うものなどがある

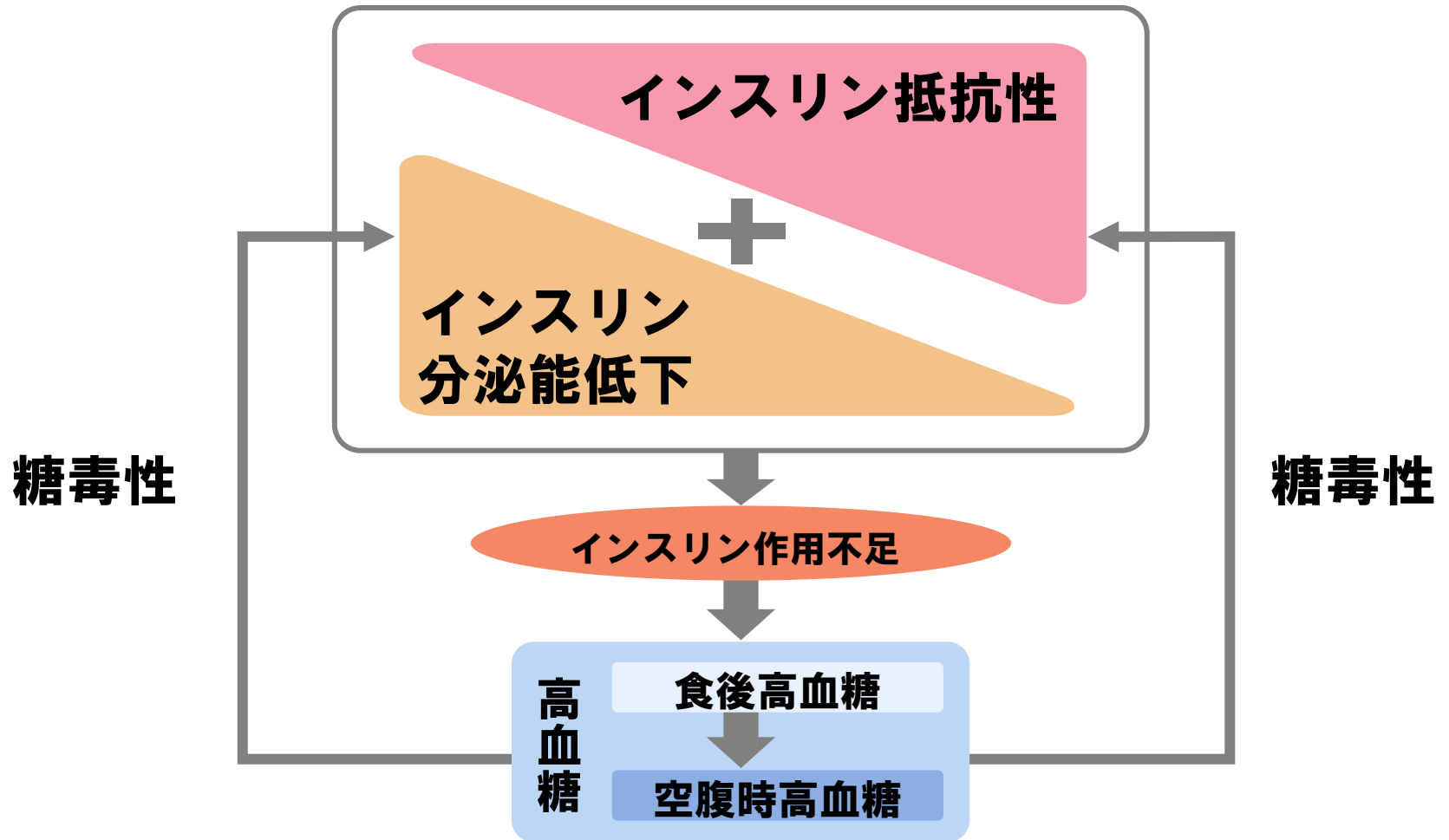
● その他の特定の機序、疾患によるもの

A. 遺伝因子として遺伝子異常が固定されたもの

B. 他の疾患、条件に伴うもの

● 妊娠糖尿病

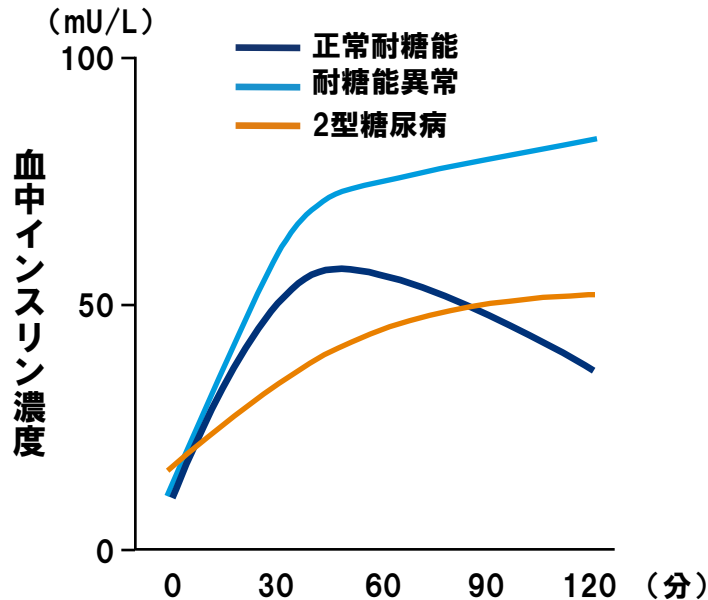
2型糖尿病の病態



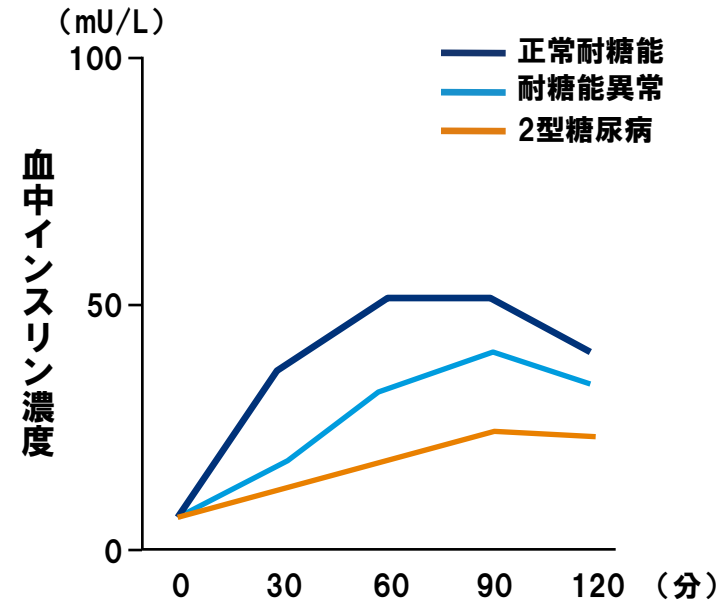
インスリン分泌能

75g OGTT 2時間後の血中インスリン濃度推移

■西洋人



■日本人



対象：正常耐糖能・耐糖能異常・2型糖尿病のコーカシアンおよび日本人
方法：75gOGTT 2時間後の血中インスリン濃度推移を比較した。

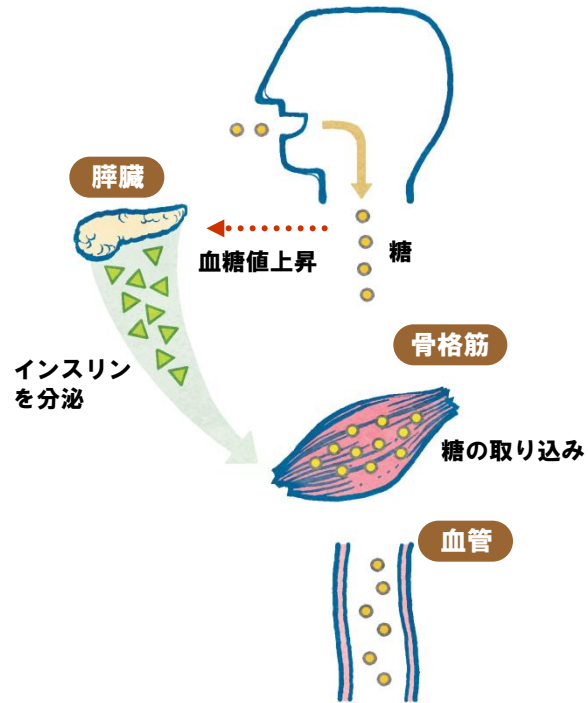
左：Tripathy D et al. : Diabetes 49 (6) : 975-980, 2000より改変
右：Fukushima M et al. : Diabetes Res Clin Pract 66 Suppl1 : S37-S43, 2004より改変

$$\text{Insulinogenic Index} : \frac{\Delta \text{インスリン値 (30分値-0分値)}}{\Delta \text{血糖値 (30分値-0分値)}} \quad (0.4 \text{以下でインスリン分泌低下})$$

日本人ではインスリン分泌能が低下している

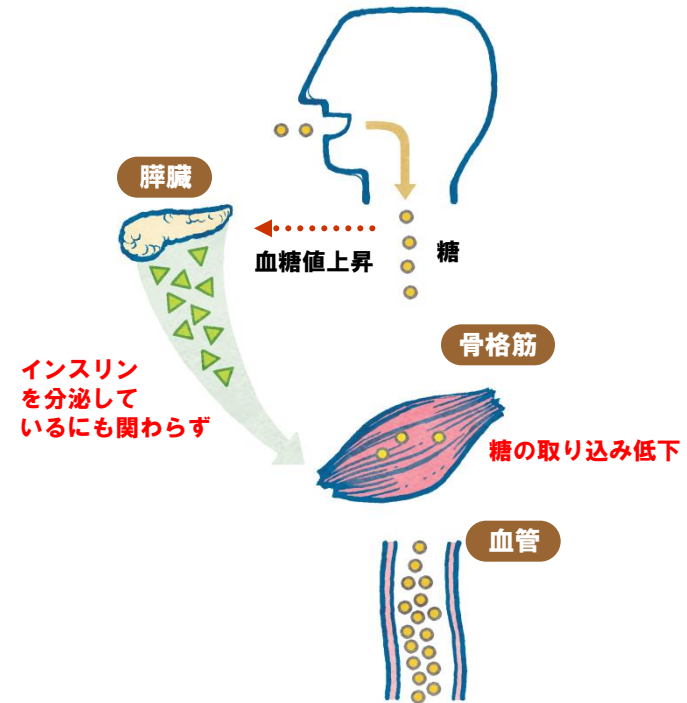
インスリン抵抗性

<インスリン抵抗性なし>



正常血糖

<インスリン抵抗性あり>

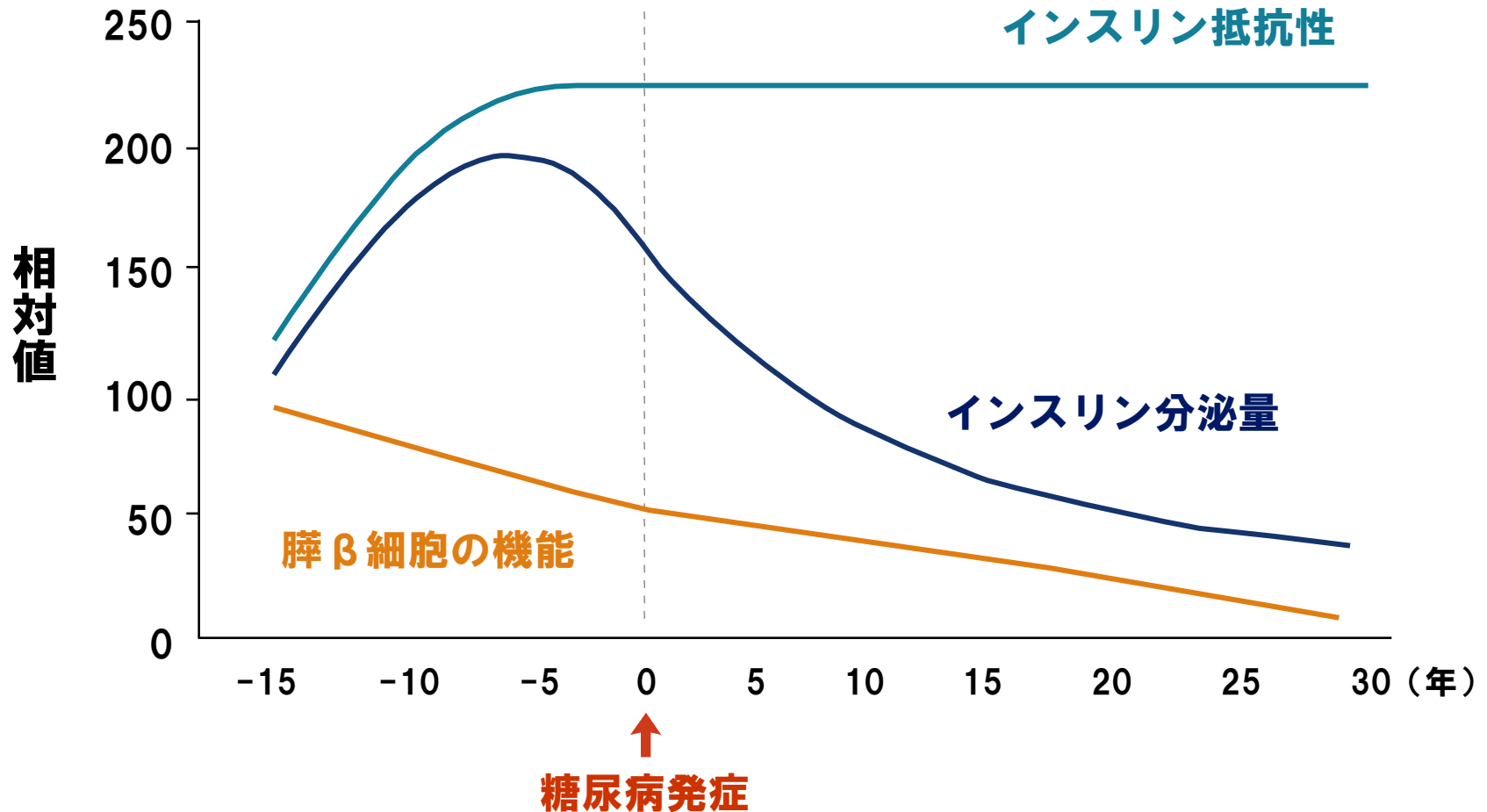


高血糖

$$\text{HOMA-R} : \frac{\text{空腹時血糖値} \times \text{空腹時インスリン値}}{405} \quad (2.5\text{以上でインスリン抵抗性})$$

インスリン抵抗性の原因：過食、運動不足、肥満、加齢、薬剤など

2型糖尿病発症時、膵β細胞の機能は半減



本日の講義内容

1. 糖尿病の病態

2. 治療の指標と目標

3. 糖尿病の治療

3-1. 食事療法

3-2. 運動療法

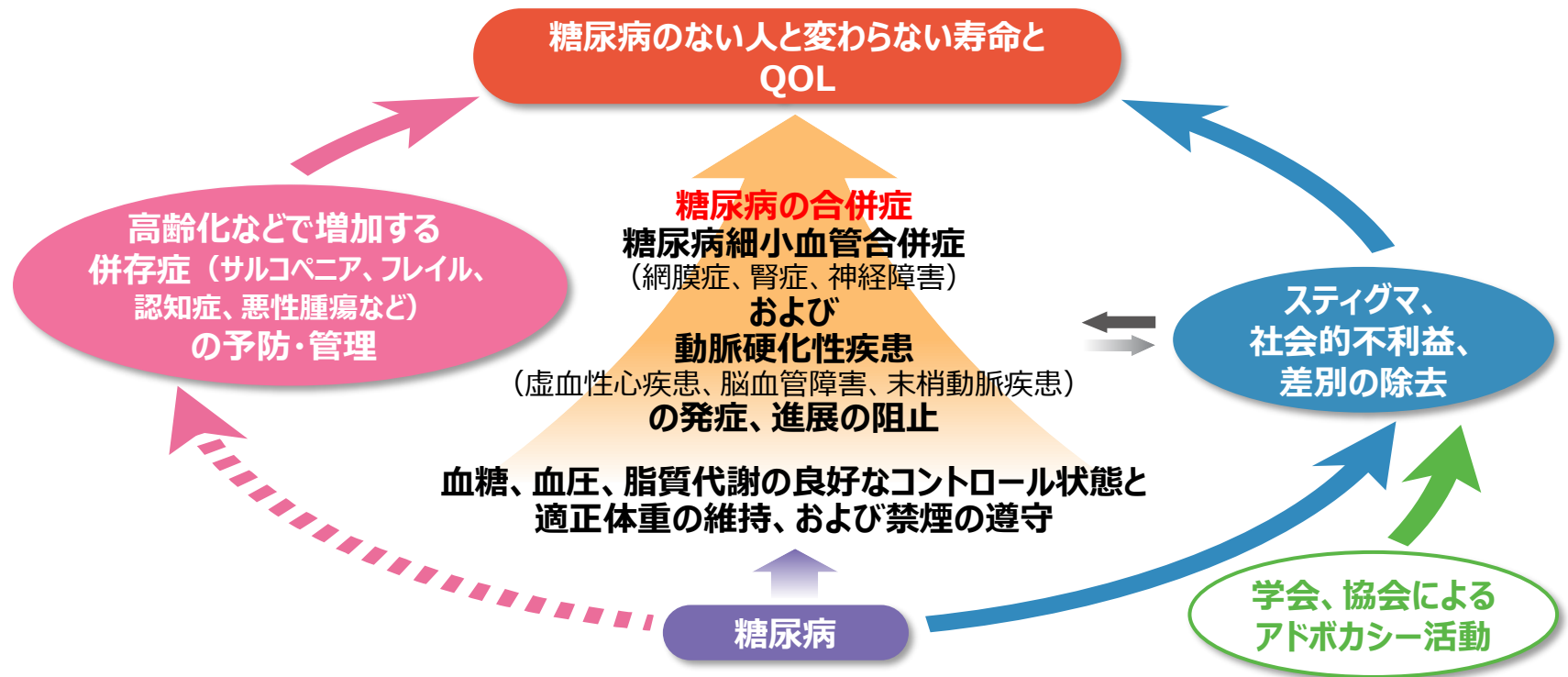
3-3. 薬物療法

糖尿病治療の目標

糖尿病治療の目標は血糖、血圧、脂質代謝の良好なコントロール状態と適正体重の維持、および禁煙の遵守を行うことにより、糖尿病の合併症の発症、進展を阻止し、ひいては糖尿病のない人と変わらない寿命と日常生活の質の実現を目指すこととされています。

また、高齢化などで増加する併存症（サルコペニア、フレイル、認知症、悪性腫瘍など）を予防・管理することが重要とされています。

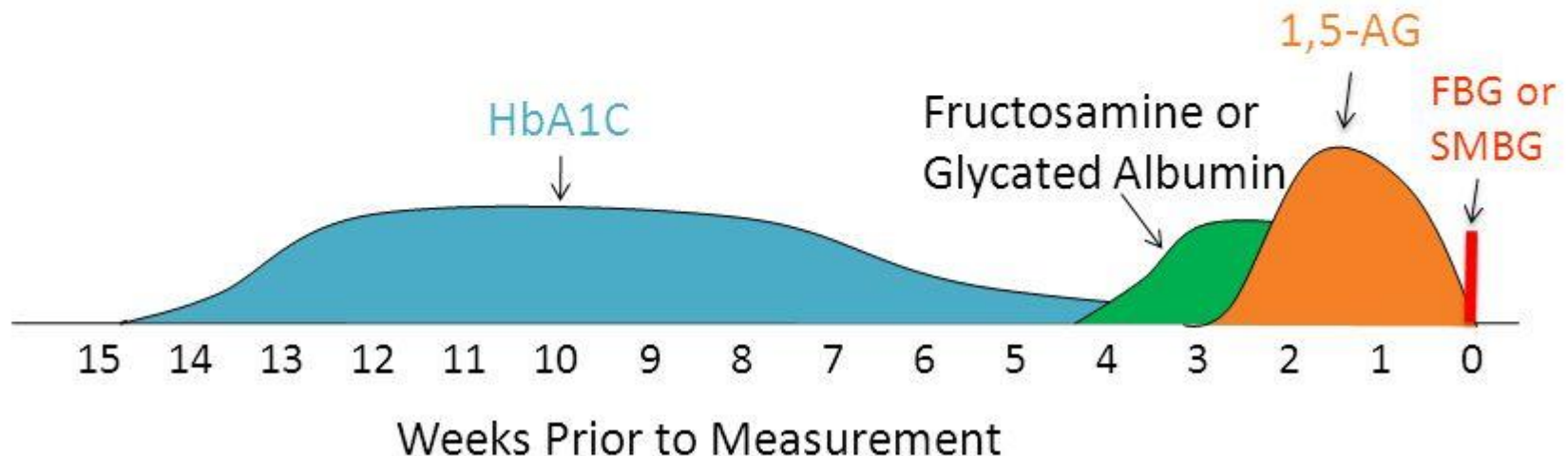
スティグマや社会的不利益、差別が生じている場合は、アドボカシー活動などを通じて取り除くよう努力することが大切であるとされています。



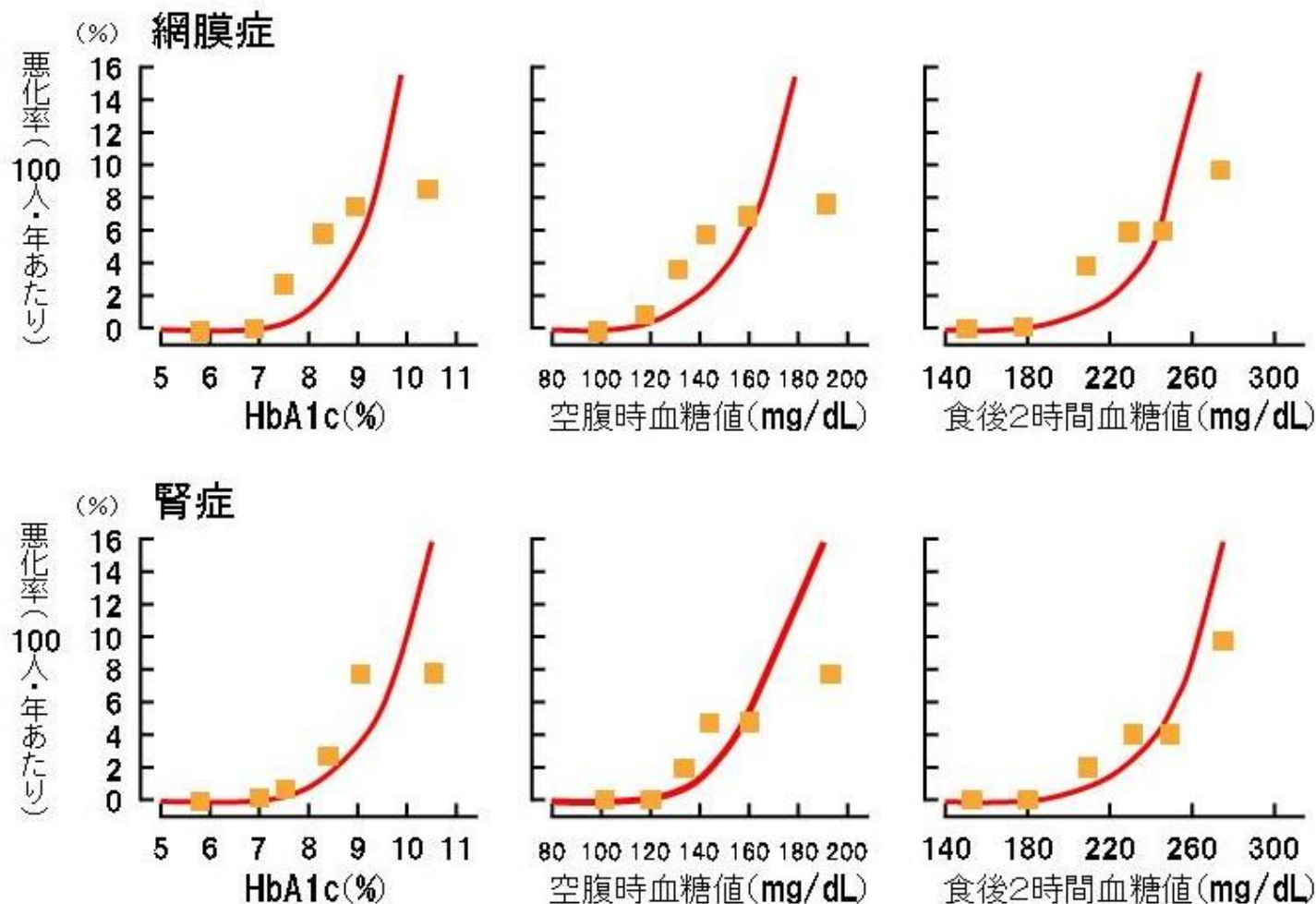
血糖コントロールの指標

- HbA1c : 1～2ヶ月 (4.3～5.6%)
- グリコアルブミン : 約2週間 (11～16%)
- 1,5-AG (アンヒドログルシトール) : より短期間 (14 $\mu\text{g}/\text{ml}$ ～)

※ 括弧内は基準値



HbA1cと合併症の悪化率 (Kumamoto study)



HbA1c 7%超えると合併症の悪化率が上昇する

血糖コントロール目標

血糖コントロール目標（65歳以上の高齢者については糖尿病治療ガイド2022-2023. 107頁を参照）

コントロール目標値 ^{注4)}			
目 標	血糖正常化を 目指す際の目標 ^{注1)}	合併症予防 のための目標 ^{注2)}	治療強化が 困難な際の目標 ^{注3)}
HbA1c (%)	6.0未満	7.0未満	8.0未満

治療目標は年齢、罹病期間、臓器障害、低血糖の危険性、サポート体制などを考慮して個別に設定する。

注1) 適切な食事療法や運動療法だけで達成可能な場合、または薬物療法中でも低血糖などの副作用なく達成可能な場合の目標とする。

注2) 合併症予防の観点からHbA1cの目標値を7%未満とする。対応する血糖値としては、空腹時血糖値130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dL未満をおおよその目安とする。

注3) 低血糖などの副作用、その他の理由で治療の強化が難しい場合の目標とする。

注4) いずれも成人に対しての目標値であり、また妊娠例は除くものとする。

高齢者糖尿病の血糖コントロール目標

患者の特徴・健康状態		カテゴリーⅠ		カテゴリーⅡ	カテゴリーⅢ
		① 認知機能正常かつ ② ADL自立		① 軽度認知障害～軽度認知症 または ② 手段的ADL低下、基本的ADL自立	① 中等度以上の認知症 または ② 基本的ADL低下 または ③ 多くの併存疾患や機能障害
重症低血糖が 危惧される薬 剤（インスリ ン製剤、SU薬、 グリニド薬な ど）の使用	なし	7.0%未満		7.0%未満	8.0%未満
	あり	65歳以上 75歳未満 7.5%未満 （下限6.5%）	75歳以上 8.0%未満 （下限6.5%）	8.0%未満 （下限7.0%）	8.5%未満 （下限7.5%）

高齢者では、認知機能と低血糖リスクを考慮して目標を設定する

自己血糖測定

SMBG (self monitoring blood glucose)



センサーを取り出す



センサーを挿入する



穿刺部位をアルコール消毒し、十分に乾かす



穿刺採血する



少量の血液を出す



ガーゼ等で血液を一度ふき取る



再度、少量の血液を出す



センサーに血液を吸引させる

15秒後



測定結果の表示



非観血的な持続的血糖測定

- 持続グルコースモニタリング
(continuous glucose monitoring; CGM)
- フラッシュグルコースモニタリング
(flash glucose monitoring; FGM)

FGMの一例



(株) アボットジャパン HPより

皮下に留置したセンサーにより皮下の間質液中のグルコース値を持続的に測定することで、1日の血糖変動を知ることが可能

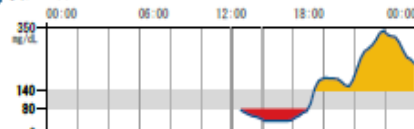
FGMのレポート（一例）

日内グルコースサマリー

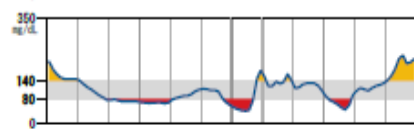
2018年1月25日 - 2018年2月8日 (15日)

グルコース

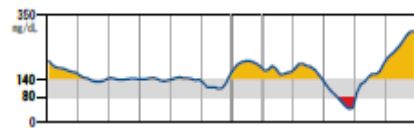
木
1月25日



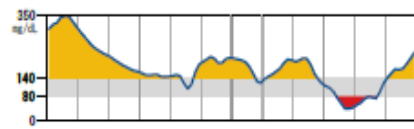
金
1月26日



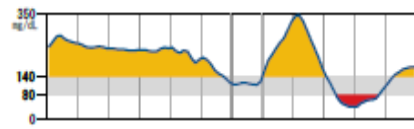
土
1月27日



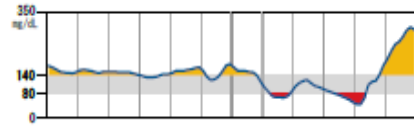
日
1月28日



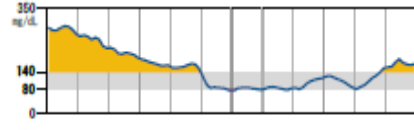
月
1月29日



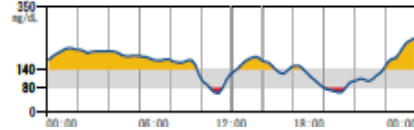
火
1月30日



水
1月31日

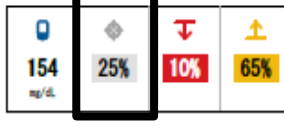
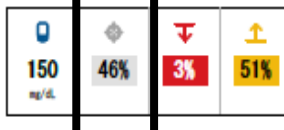
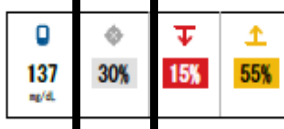
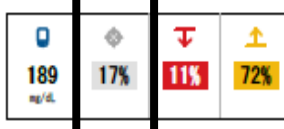
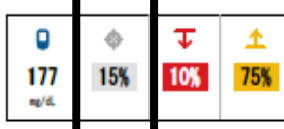
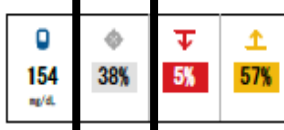
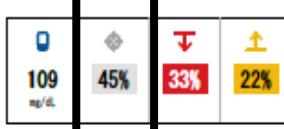


木
2月1日



FreeStyle リブレ Pro

T.I.R

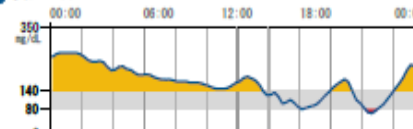


日内グルコースサマリー

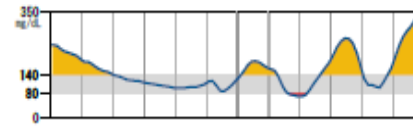
2018年1月25日 - 2018年2月8日 (15日)

グルコース

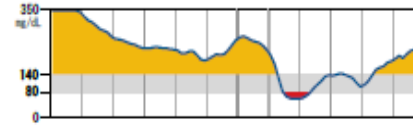
金
2月2日



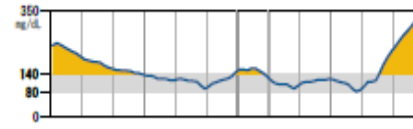
土
2月3日



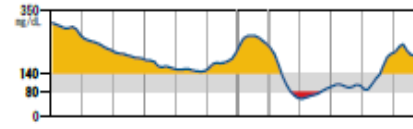
日
2月4日



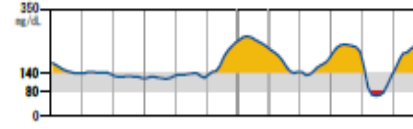
月
2月5日



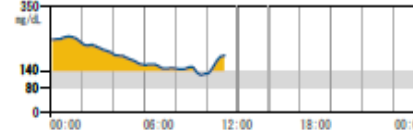
火
2月6日



水
2月7日

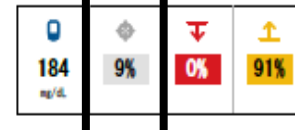
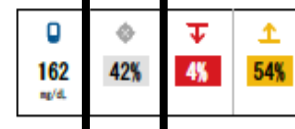
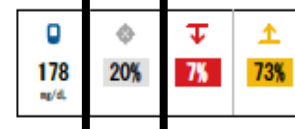
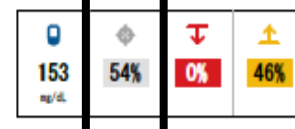
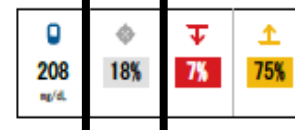
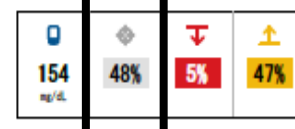


木
2月8日



FreeStyle リブレ Pro

T.I.R



2018年1月25日 - 2018年2月8日



本日の講義内容

1. 糖尿病の病態

2. 治療の指標と目標

3. 糖尿病の治療

3-1. 食事療法

3-2. 運動療法

3-3. 薬物療法

① 適切なエネルギー摂取量の指示

1. 目標体重を決める

$$\text{目標体重 (kg)} = \text{身長 (m)} \times \text{身長 (m)} \times 22 \text{ (22} \sim 25^*)$$

※ 65歳以上

2. 身体活動レベルとエネルギー係数

軽労作（大部分が坐位の静的活動）	25～30
普通の労作（坐位中心だが通勤・家事、軽い運動を含む）	30～35
重い労作（力仕事、活発な運動習慣がある）	35～

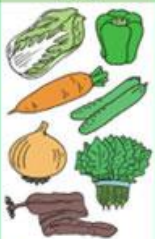
3. エネルギー摂取量を算出する

$$\text{エネルギー摂取量} = \text{目標体重} \times \text{エネルギー係数}$$

例）身長170cm（70歳）：目標体重69.4kg（BMI 24として）、軽労作では1734-2080kcal

② バランスのとれた食品構成

- 指示エネルギー量の40～60%を炭水化物から摂取する
- タンパク質は20%までとする
- 残りを脂質とする

主に炭水化物を含む食品		主にタンパク質を含む食品		主に脂肪を含む食品	主にビタミン・ミネラルを含む食品	調味料
表1	表2	表3	表4	表5	表6	
						
● 穀類 ● いも ● 炭水化物の多い野菜と種実 ● 豆(大豆を除く)	● 果物	● 魚介 ● 肉 ● 卵・チーズ ● 大豆とその製品	● 牛乳と乳製品(チーズを除く)	● 油脂 ● 多脂肪性食品	● 野菜(炭水化物の多い一部の野菜を除く) ● 海藻 ● きのことこんにゃく	● みそ・砂糖・みりんなど

日本糖尿病学会編: 糖尿病食事療法のための食品交換表 第6版

「糖尿病食事療法のための食品交換表」

本日の講義内容

1. 糖尿病の病態

2. 治療の指標と目標

3. 糖尿病の治療

3-1. 食事療法

3-2. 運動療法

3-3. 薬物療法

運動の効果

- 急性効果として、ブドウ糖、脂肪酸の利用が促進され血糖値が低下する。
- 慢性効果として、インスリン抵抗性が改善する。
- 減量効果がある。
- 加齢や運動不足による筋萎縮、骨粗鬆症の予防に有効である。
- 高血圧や脂質異常症の改善に有効である。
- 心肺機能を良くする。
- 爽快感など日常生活のQOLを高める効果も期待できる。

運動による消費エネルギー

100kcal消費する運動と時間（体重60kgの場合）

軽い運動	軽い散歩	30分前後	
	軽い体操	30分前後	
やや強い運動	ウォーキング（速歩）	25分前後	
	自転車（平地）	20分前後	
	ゴルフ	20分前後	
強い運動	ジョギング（強い）	10分前後	
	自転車（坂道）	10分前後	
	テニス	10分前後	
激しい運動	バスケット	5分前後	
	水泳（クロール）	5分前後	

本日の講義内容

1. 糖尿病の病態

2. 治療の指標と目標

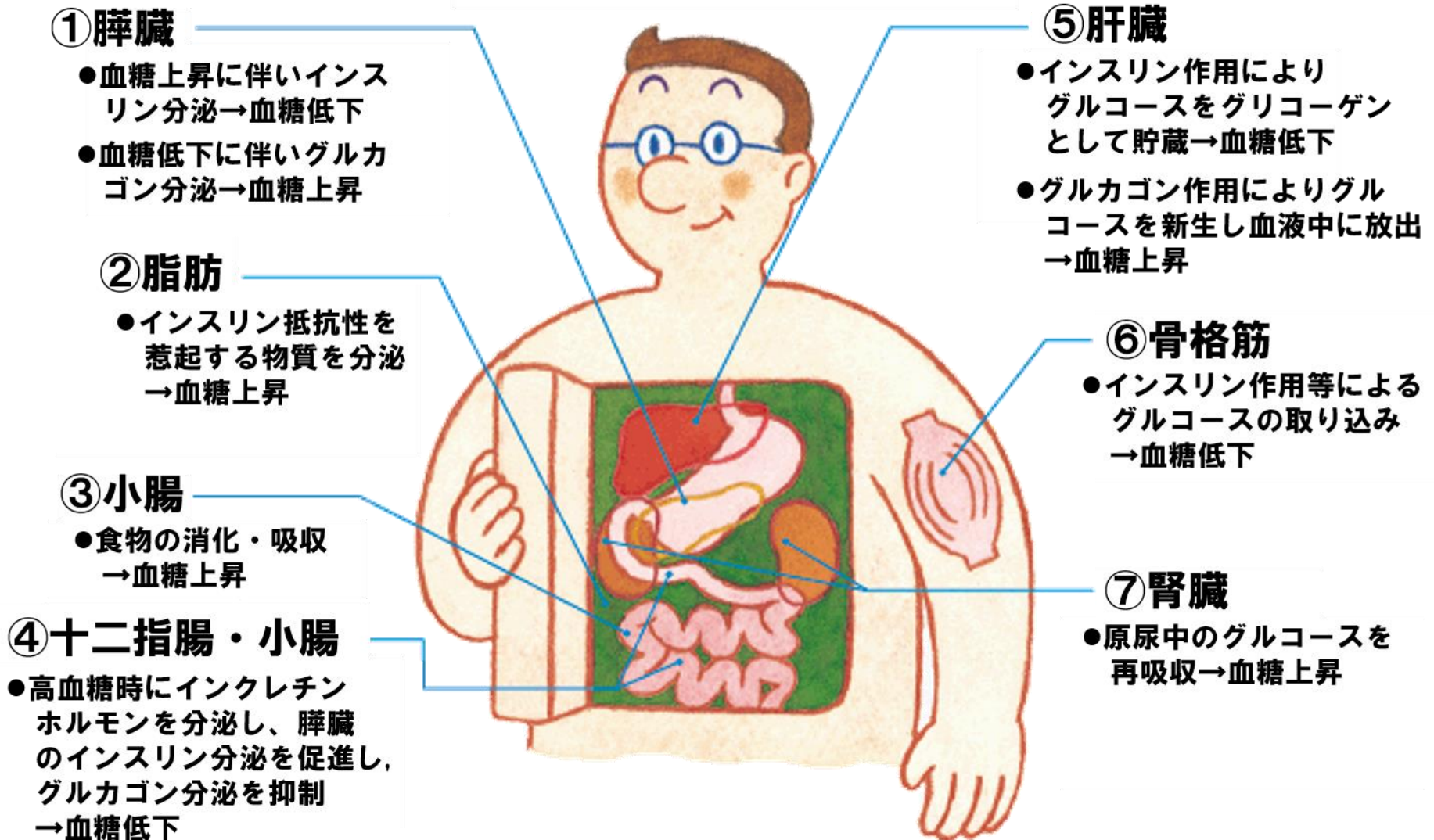
3. 糖尿病の治療

3-1. 食事療法

3-2. 運動療法

3-3. 薬物療法

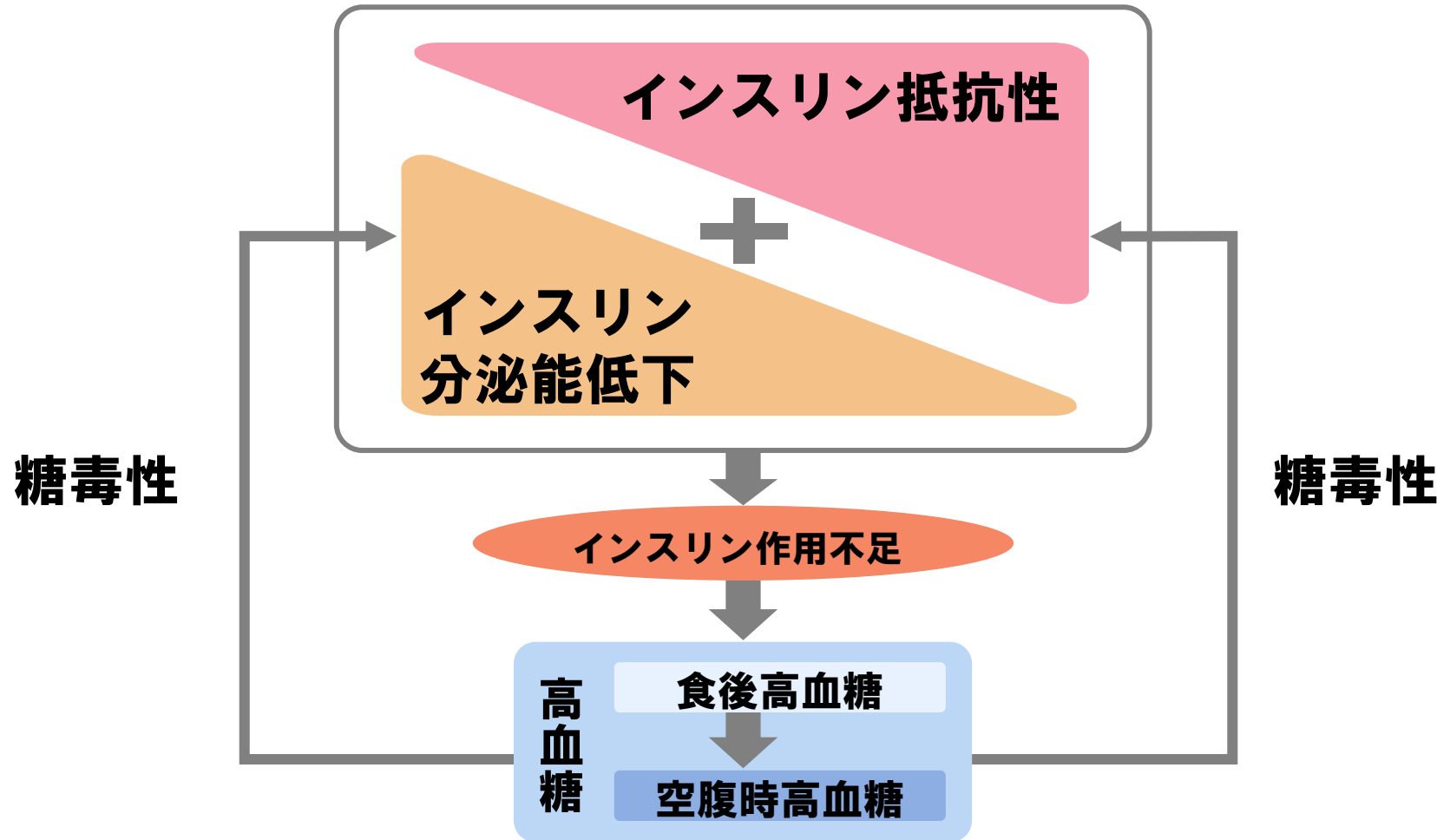
各臓器における血糖調節



糖尿病治療薬とその作用

機 序	種 類	主な作用	単独投与による低血糖のリスク	体重への影響	主な副作用	禁忌・適応外	使用上の注意	主なエビデンス
インスリン分泌非促進系	α -グルコシダーゼ阻害薬(α -GI)	腸管での炭水化物の吸収分解遅延による食後血糖上昇の抑制	低	なし	胃腸障害、放屁、肝障害	経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① 低血糖時にはブドウ糖などの単糖類で対処する。 ② 1型糖尿病患者において、インスリンとの併用可能。	
	SGLT2阻害薬	腎臓でのブドウ糖再吸収阻害による尿中ブドウ糖排泄促進	低	減少	性器・尿路感染症、脱水、皮疹、ケトosis	経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① 1型糖尿病患者において、一部の製剤はインスリンとの併用可能。 ② eGFR 30未満の重度腎機能障害の患者では血糖降下作用は期待できない。	① 心・腎の保護効果がある。 ② 心不全の抑制効果がある。
	チアゾリジン薬	骨格筋・肝臓でのインスリン抵抗性改善	低	増加	浮腫、心不全	心不全例、心不全既往例、膀胱癌治療中の例、1型糖尿病例、経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① 体液貯留作用と脂肪細胞の分化を促進する作用があり、体重増加や浮腫を認める。 ② 閉経後の女性では骨折のリスクが高まる。	HDL-Cを上昇させ、TGを低下させる効果がある。
	ビッグuanイド薬	肝臓での糖産生抑制	低	なし	胃腸障害、乳酸アシドーシス、ビタミンB ₁₂ 低下	透析例、eGFR 30mL/分/1.73m ² 未満例、乳酸アシドーシス既往例、大量飲酒例、1型糖尿病例、経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① eGFRごとの外ホルモン最高用量の目安(30≤eGFR<45:750mg、45≤eGFR<60:1,500mg)。 ② eGFR 30~60の患者では、ヨード造影検査の前あるいは造影時に外ホルモンを中止する。ヨード造影投与後48時間は外ホルモンを再開せず、腎機能の悪化が懸念される場合にはeGFRを測定し腎機能を評価した後に再開する。	肥満2型糖尿病患者に対する大血管症抑制効果がある。
インスリン分泌促進系	イメグリミン	血糖依存性インスリン分泌促進 インスリン抵抗性改善作用	低	なし	胃腸障害	経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① eGFR<45の患者には推奨されない。 ② 外ホルモンとの併用で消化器症状の頻度増加。	
	DPP-4阻害薬	GLP-1とGIPの分解抑制による血糖依存性のインスリン分泌促進とグルカゴン分泌抑制	低	なし	SU薬との併用で低血糖増強、胃腸障害、皮膚障害、膵炎発症	1型糖尿病例、経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① SU薬やインスリンとの併用は、低血糖の発症頻度を増加させる可能性があるため、SU薬やインスリンの減量を考慮する。	
	GLP-1受容体作動薬・GLP1/GIP受容体作動薬	DPP-4による分解を受けずにGLP-1作用増強により血糖依存性のインスリン分泌促進とグルカゴン分泌抑制	低	減少	胃腸障害、注射部位反応(発赤、皮疹など)	1型糖尿病例、経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① SU薬やインスリンとの併用は、低血糖の発症頻度を増加させる可能性があるため、SU薬やインスリンの減量を考慮する。	心・腎の保護効果がある。
	スルホニル尿素(SU)薬	インスリン分泌の促進	高	増加	肝障害	1型糖尿病例、経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① 高齢者では低血糖のリスクが高いため少量から投与開始する。 ② 腎機能や肝機能障害の進行した患者では低血糖の危険性が增大する。	
インスリン製剤	速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)	より速やかなインスリン分泌の促進・食後高血糖の改善	中	増加	肝障害	1型糖尿病例、経口糖尿病薬に共通する禁忌例*	① SU薬とは併用しない。	
	①基礎インスリン製剤(持効型溶解インスリン製剤、中間型インスリン製剤) ②追加インスリン製剤(超速効型インスリン製剤、速効型インスリン製剤) ③超速効型あるいは速効型と中間型を混合した混合型インスリン製剤 ④超速効型と持効型溶解の配合溶解インスリン製剤	超速効型や速効型インスリン製剤は、食後高血糖を改善し、持効型溶解や中間型インスリン製剤は空腹時高血糖を改善する。	高	増加	注射部位反応(発赤、皮疹、浮腫、皮下結節など)	当該薬剤に対する過敏症の既往例	① 超速効型インスリン製剤は、食直前に投与。 ② 速効型インスリン製剤は、食前30分前投与。	

2型糖尿病の病態



抵抗性か分泌低下か？→肥満度、血中インスリン濃度などが指標となる

インスリンの絶対的・相対的適応

いいえ

はい

インスリン治療

目標HbA1c値の決定

「熊本宣言2013」・「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標（HbA1c値）」を参照

Step 1

病態に応じた薬剤選択

非肥満

[インスリン分泌不全を想定]

DPP-4阻害薬、ビグアナイド薬、 α -グルコシダーゼ阻害薬*、速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)*、スルホニル尿素(SU)薬、SGLT2阻害薬†、GLP-1受容体作動薬†、イメグリミン

*：食後高血糖改善 †：やせの患者では体重減少に注意

インスリン分泌不全、抵抗性は、糖尿病治療ガイドにある各指標を参考に評価し得る

肥満

[インスリン抵抗性を想定]

ビグアナイド薬、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬、DPP-4阻害薬、チアゾリジン薬、 α -グルコシダーゼ阻害薬*、イメグリミン、チルゼパチド

インスリン抵抗性は BMI、腹囲での肥満・内臓脂肪蓄積から類推するが、HOMA-IR 等の指標の評価が望ましい
■日本における肥満の定義：BMI 25kg/m² 以上
■日本における内臓脂肪蓄積を示す腹囲の基準：男性：85cm 以上、女性：90cm 以上

Step 2

安全性への配慮

別表の考慮すべき項目で赤に該当するものは避ける

- 例 1) 低血糖リスクの高い高齢者には SU 薬、グリニド薬を避ける
例 2) 腎機能障害合併者にはビグアナイド薬、SU 薬、チアゾリジン薬、腎排泄型のグリニド薬を避ける
(高度障害では SU 薬、ビグアナイド薬、チアゾリジン薬は禁忌)
例 3) 心不全合併者にはビグアナイド薬、チアゾリジン薬を避ける (禁忌)

Step 3

Additional benefits を考慮すべき併存疾患

慢性腎臓病*

SGLT2阻害薬†、GLP-1受容体作動薬

*：特に顕性腎症 †：一部の薬剤には適応症あり

心不全

SGLT2阻害薬†

心血管疾患

SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬

Step 4

考慮すべき患者背景

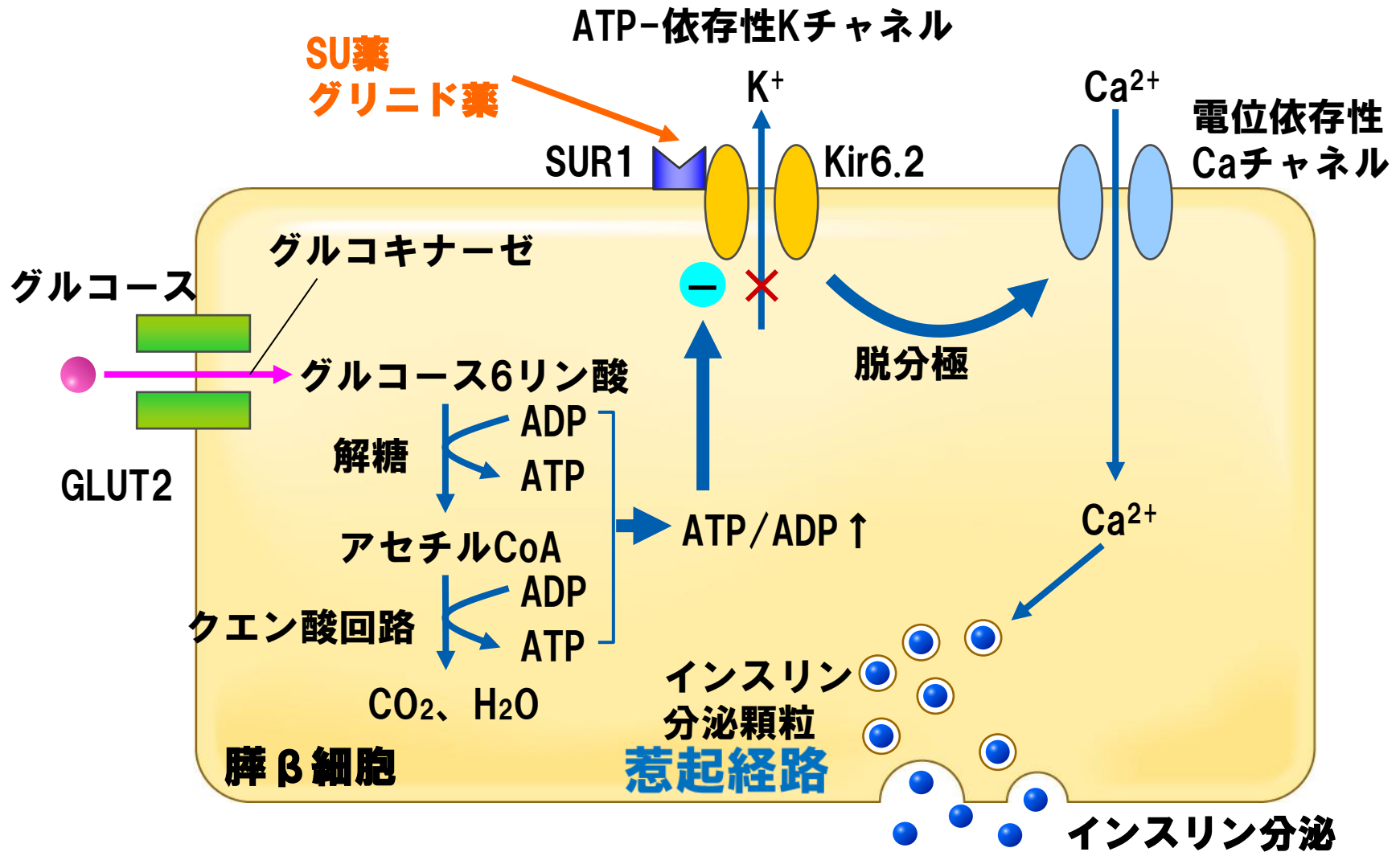
別表の服薬継続率およびコストを参照に薬剤を選択

薬物療法開始後は、およそ3カ月ごとに治療法の再評価と修正を検討する

目標 HbA1c を達成できなかった場合は、病態や合併症に沿った食事療法、運動療法、生活習慣改善を促すと同時に、冒頭に立ち返り、インスリン適応の再評価も含めて薬剤の追加等を検討する

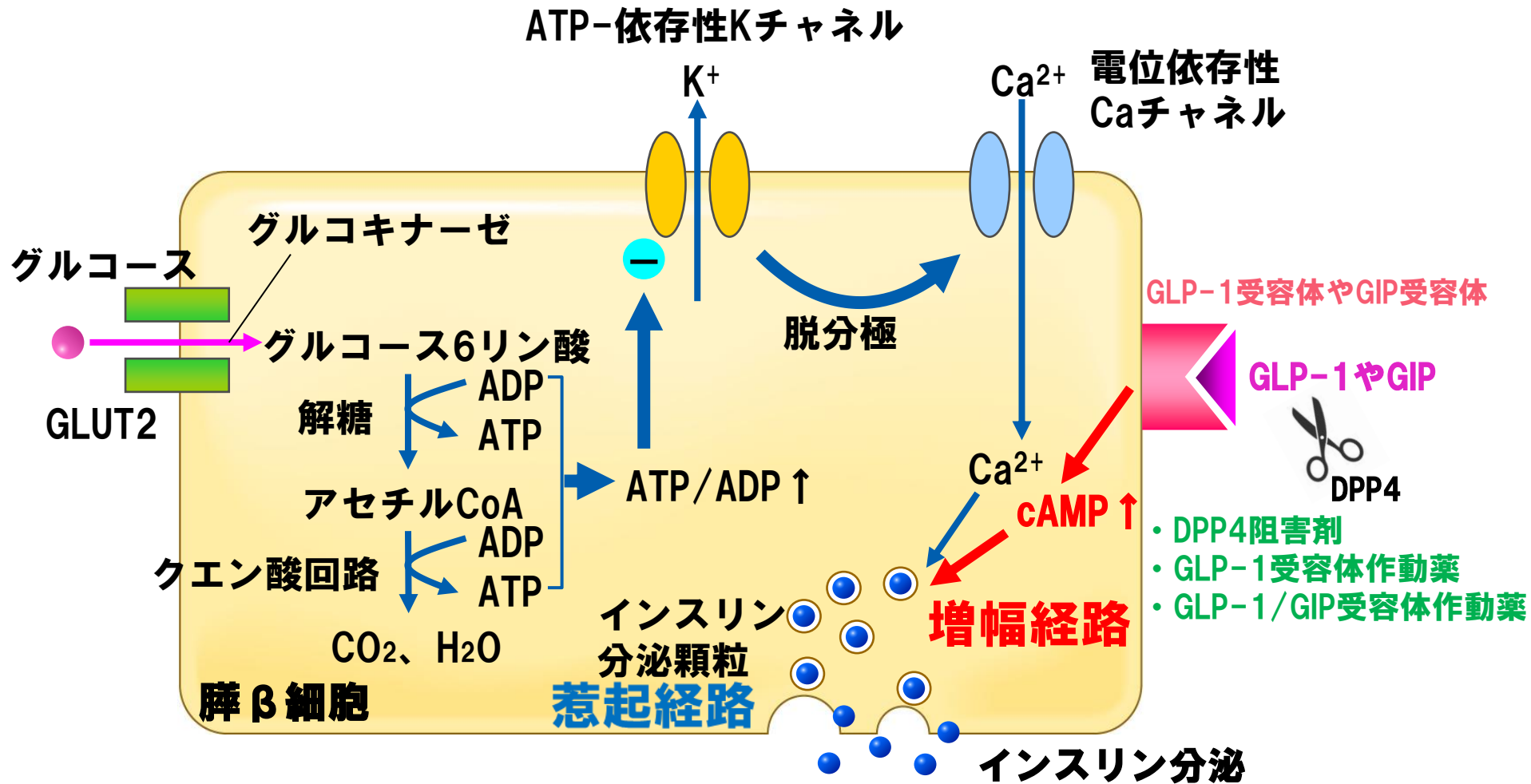
2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム(2023)

インスリン分泌促進薬(SU薬・グリニド薬)の作用機序

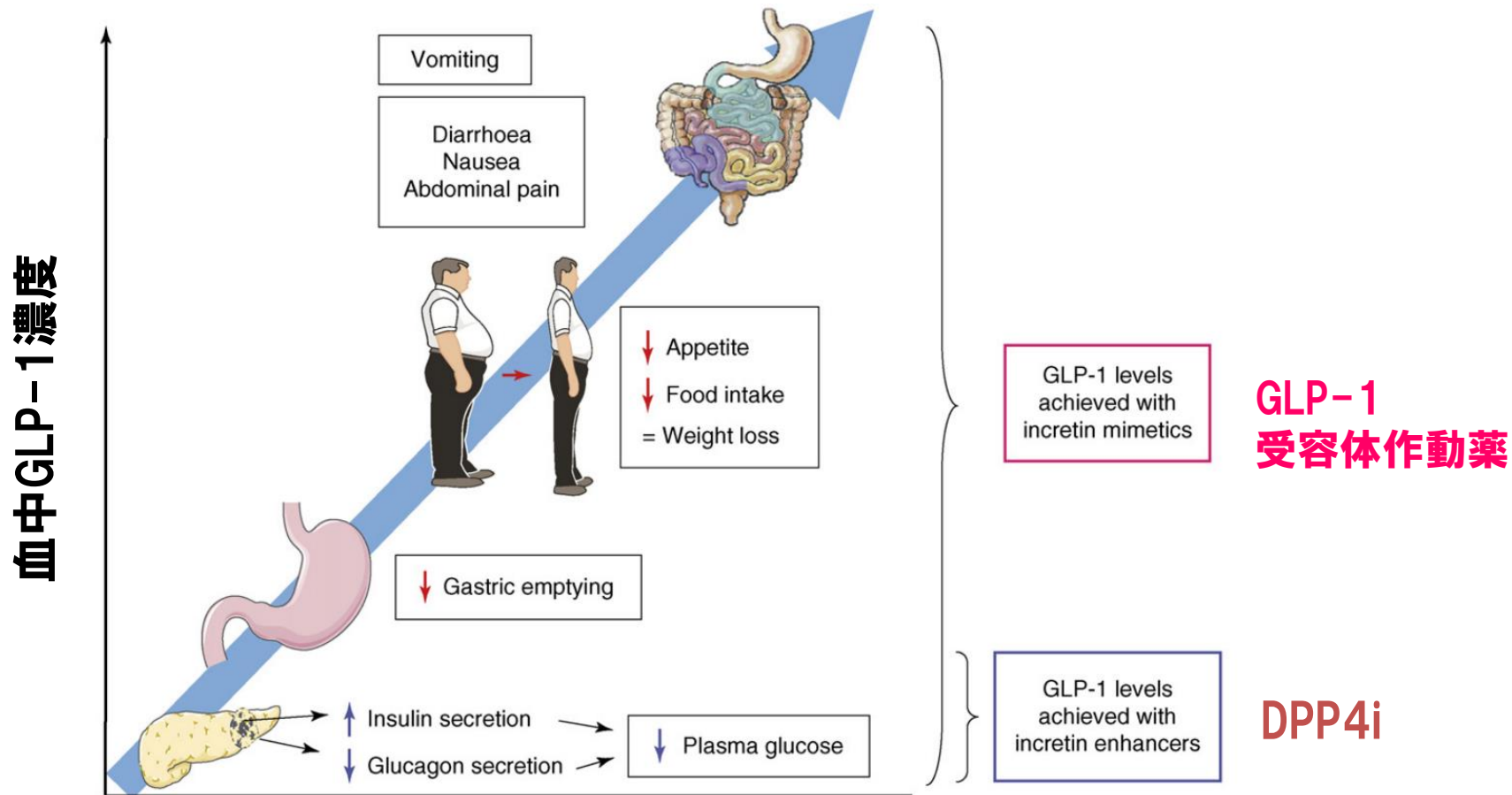


- SU剤⇒インスリンの基礎分泌が低下している症例により適応
- グリニド薬⇒インスリンの追加分秘が低下している症例、食後高血糖の症例により適応

インクレチン関連薬



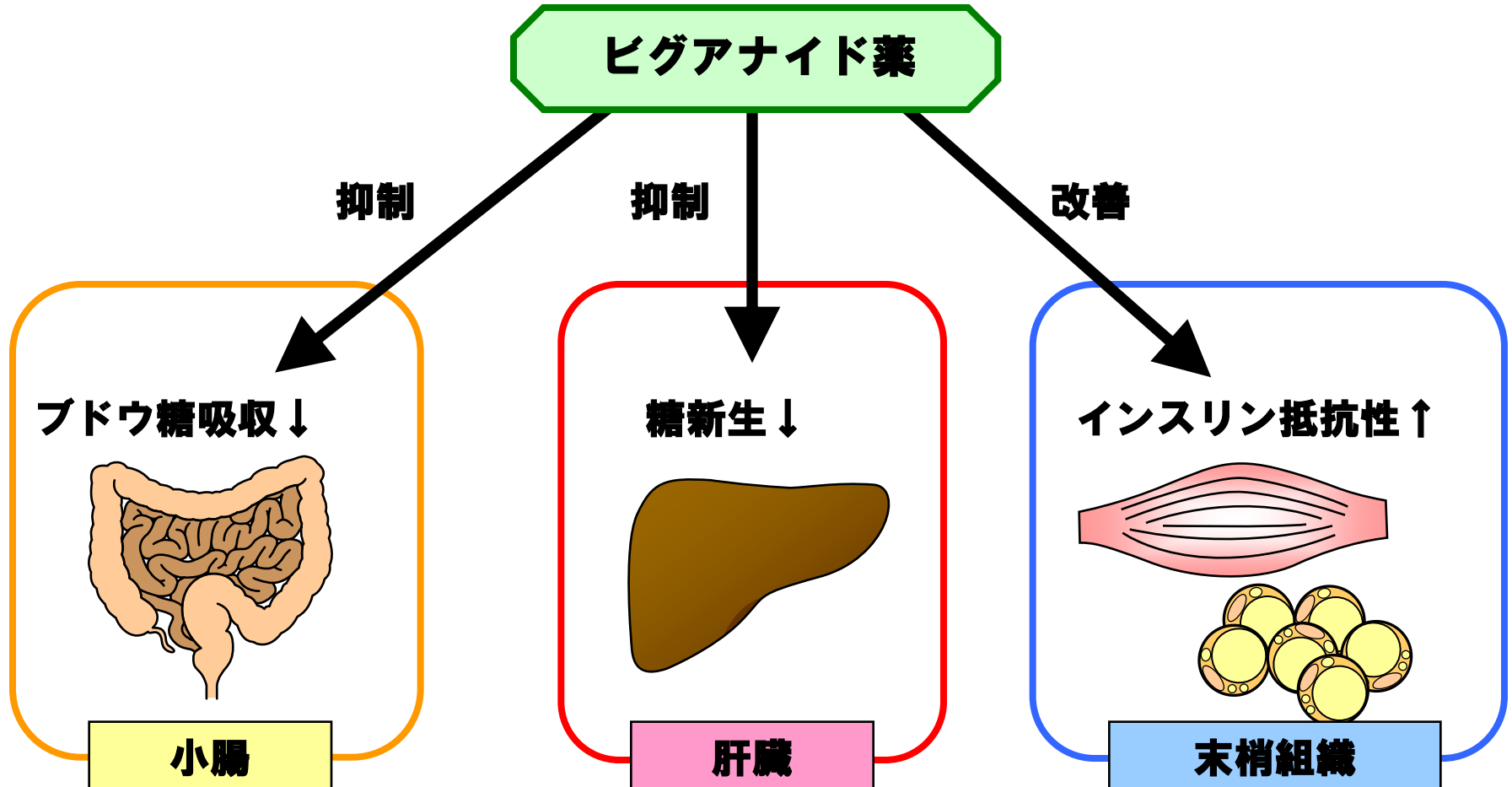
インクレチン製剤とGLP-1作用



血中GLP-1の作用

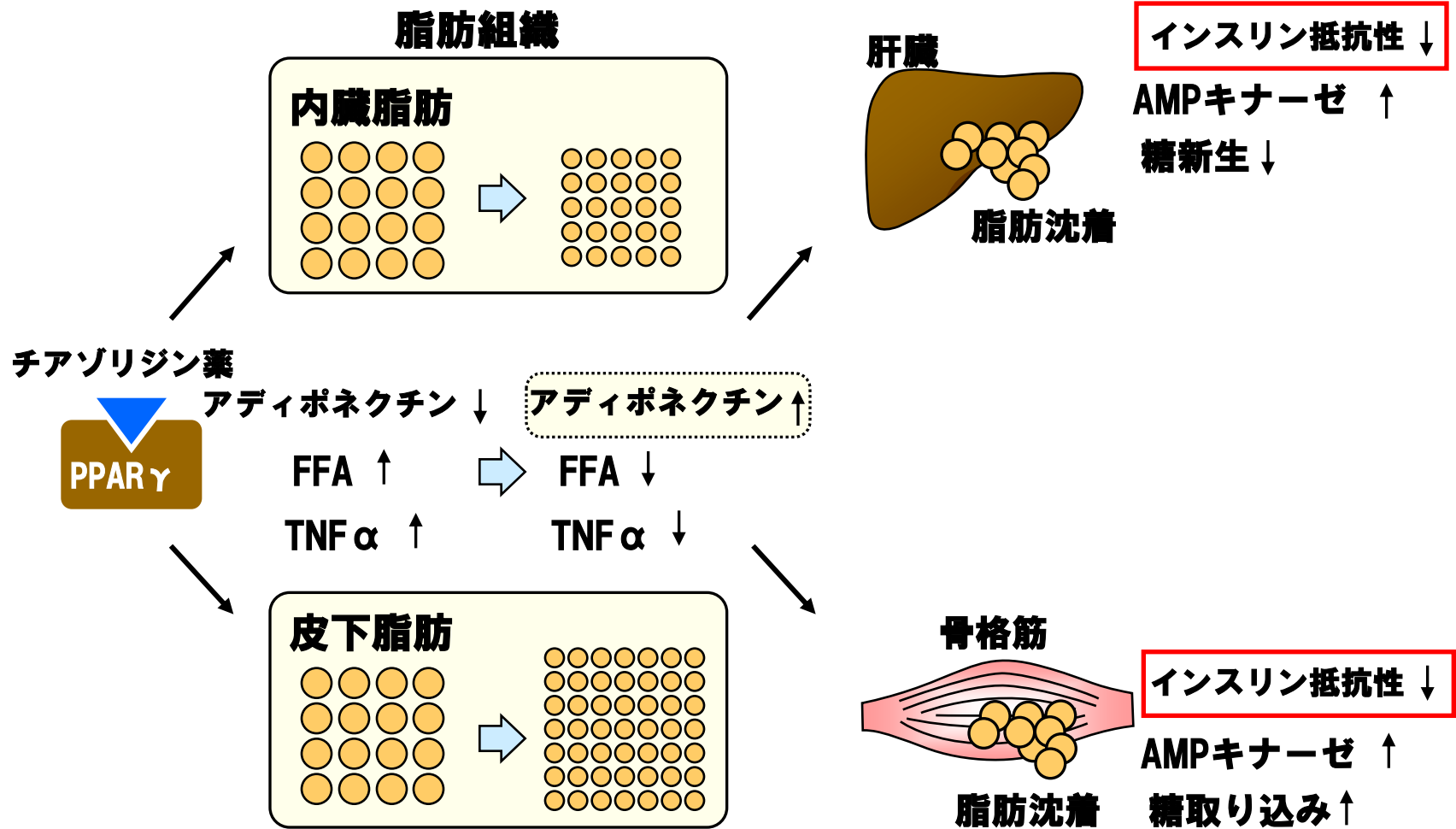
抗肥満作用を発揮するのはGLP-1受容体作動薬

ビグアイド薬の作用機序



インスリン抵抗性の症例により適応

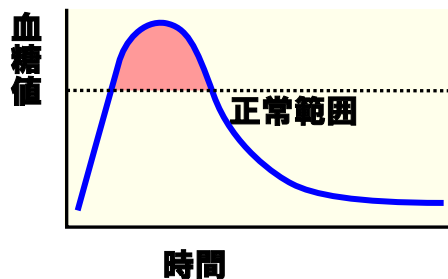
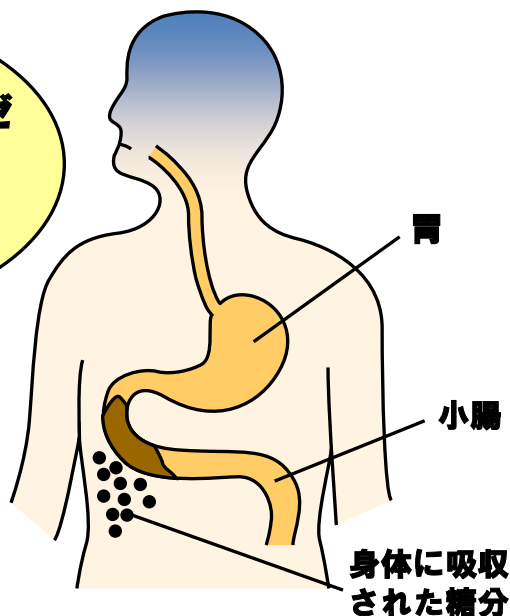
チアゾリジン薬の作用機序



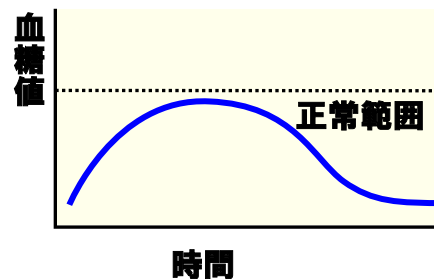
インスリン抵抗性の症例によい適応

α-グルコシダーゼ阻害薬の作用機序

α-グルコシダーゼ
阻害薬を服用しない
場合



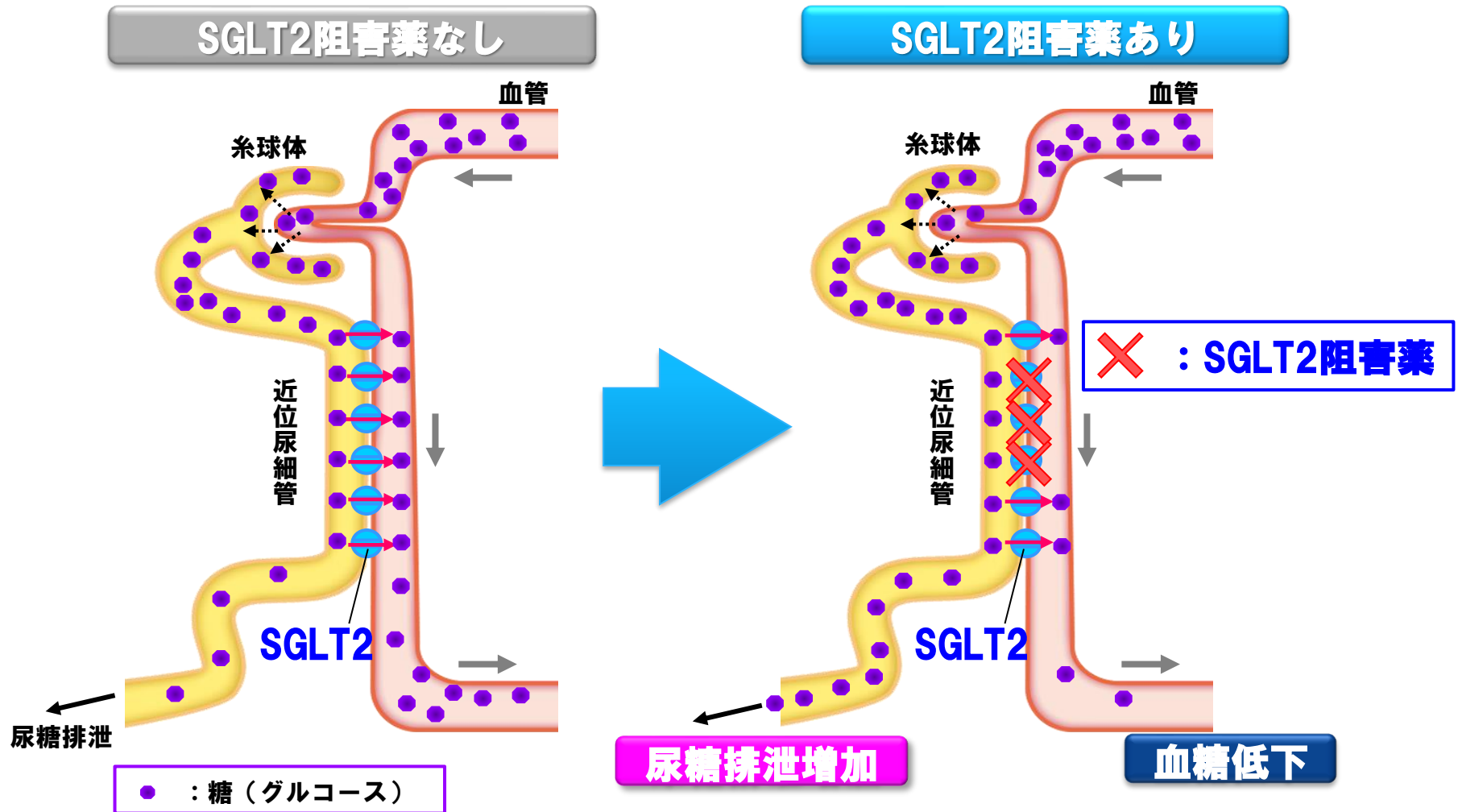
α-グルコシダーゼ
阻害薬を服用した場合



糖の吸収を遅らせて
小腸全体で吸収させ、
血糖の上昇を
緩やかにする

食後高血糖の症例により適応

SGLT (Sodium glucose cotransporter) 2阻害薬 の作用機序



インスリンの絶対的・相対的適応

いいえ

はい

インスリン治療

目標HbA1c値の決定

「熊本宣言2013」・「高齢者糖尿病の血糖コントロール目標（HbA1c値）」を参照

Step 1

病態に応じた薬剤選択

非肥満

[インスリン分泌不全を想定]

DPP-4阻害薬、ビグアナイド薬、 α -グルコシダーゼ阻害薬*、速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)*、スルホニル尿素(SU)薬、SGLT2阻害薬†、GLP-1受容体作動薬†、イメグリミン

*：食後高血糖改善 †：やせの患者では体重減少に注意

インスリン分泌不全、抵抗性は、糖尿病治療ガイドにある各指標を参考に評価し得る

肥満

[インスリン抵抗性を想定]

ビグアナイド薬、SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬、DPP-4阻害薬、チアゾリジン薬、 α -グルコシダーゼ阻害薬*、イメグリミン、チルゼパチド

インスリン抵抗性は BMI、腹囲での肥満・内臓脂肪蓄積から類推するが、HOMA-IR 等の指標の評価が望ましい
■日本における肥満の定義：BMI 25kg/m² 以上
■日本における内臓脂肪蓄積を示す腹囲の基準：
男性：85cm 以上、女性：90cm 以上

Step 2

安全性への配慮

別表の考慮すべき項目で赤に該当するものは避ける

- 例 1) 低血糖リスクの高い高齢者には SU 薬、グリニド薬を避ける
例 2) 腎機能障害合併者にはビグアナイド薬、SU 薬、チアゾリジン薬、腎排泄型のグリニド薬を避ける
(高度障害では SU 薬、ビグアナイド薬、チアゾリジン薬は禁忌)
例 3) 心不全合併者にはビグアナイド薬、チアゾリジン薬を避ける (禁忌)

Step 3

Additional benefits を考慮すべき併存疾患

慢性腎臓病*

SGLT2阻害薬†、GLP-1受容体作動薬

*：特に顕性腎症 †：一部の薬剤には適応症あり

心不全

SGLT2阻害薬†

心血管疾患

SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬

Step 4

考慮すべき患者背景

別表の服薬継続率およびコストを参照に薬剤を選択

薬物療法開始後は、およそ 3 カ月ごとに治療法の再評価と修正を検討する

目標 HbA1c を達成できなかった場合は、病態や合併症に沿った食事療法、運動療法、生活習慣改善を促すと同時に、冒頭に立ち返り、インスリン適応の再評価も含めて薬剤の追加等を検討する

2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム(2023)

インスリン療法はどのようなときに行うか ー絶対的適応と相対的適応ー

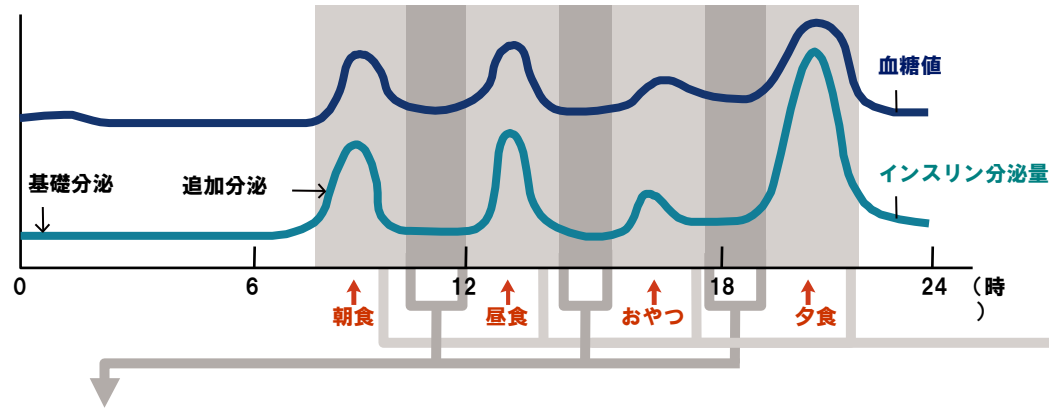
＜絶対的適応＞

- ①インスリン依存状態（1型糖尿病、空腹時血中Cペプチド < 0.5ng/ml、尿中Cペプチド < 20 μg/day）
- ②高血糖性の昏睡（糖尿病ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖症候群、乳酸アシドーシス）
- ③重症の肝障害、腎障害を合併しているとき
- ④重症感染症、外傷、中等度以上の外科手術（全身麻酔施行例など）のとき
- ⑤糖尿病合併症妊婦（妊娠糖尿病で、食事療法だけでは良好な血糖コントロールが得られない場合も含む）
- ⑥静脈栄養時の血糖コントロール

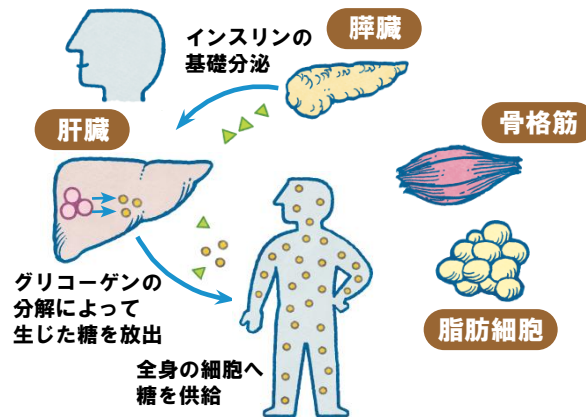
＜相対的適応＞

- ①インスリン非依存状態の例でも、著明な高血糖（空腹時血糖値250mg/dL以上、随時血糖値350mg/dL以上）を認める場合
- ②経口薬療法では良好な血糖コントロールが得られない場合（SU薬の二次無効など）
- ③やせ型で栄養状態が低下している場合
- ④ステロイド治療時に高血糖を認める場合
- ⑤糖毒性を積極的に解除する場合

健常者のインスリン日内変動

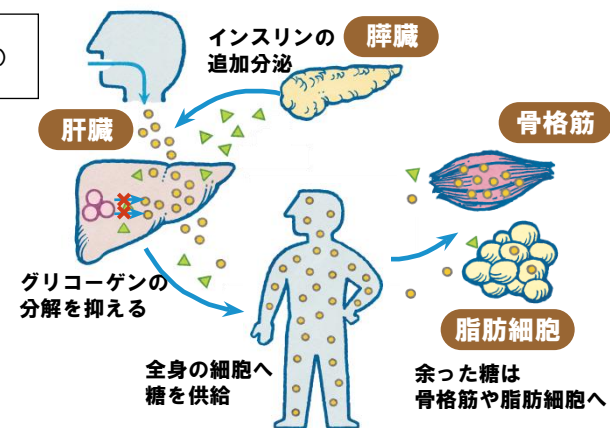


空腹時（基礎分泌）



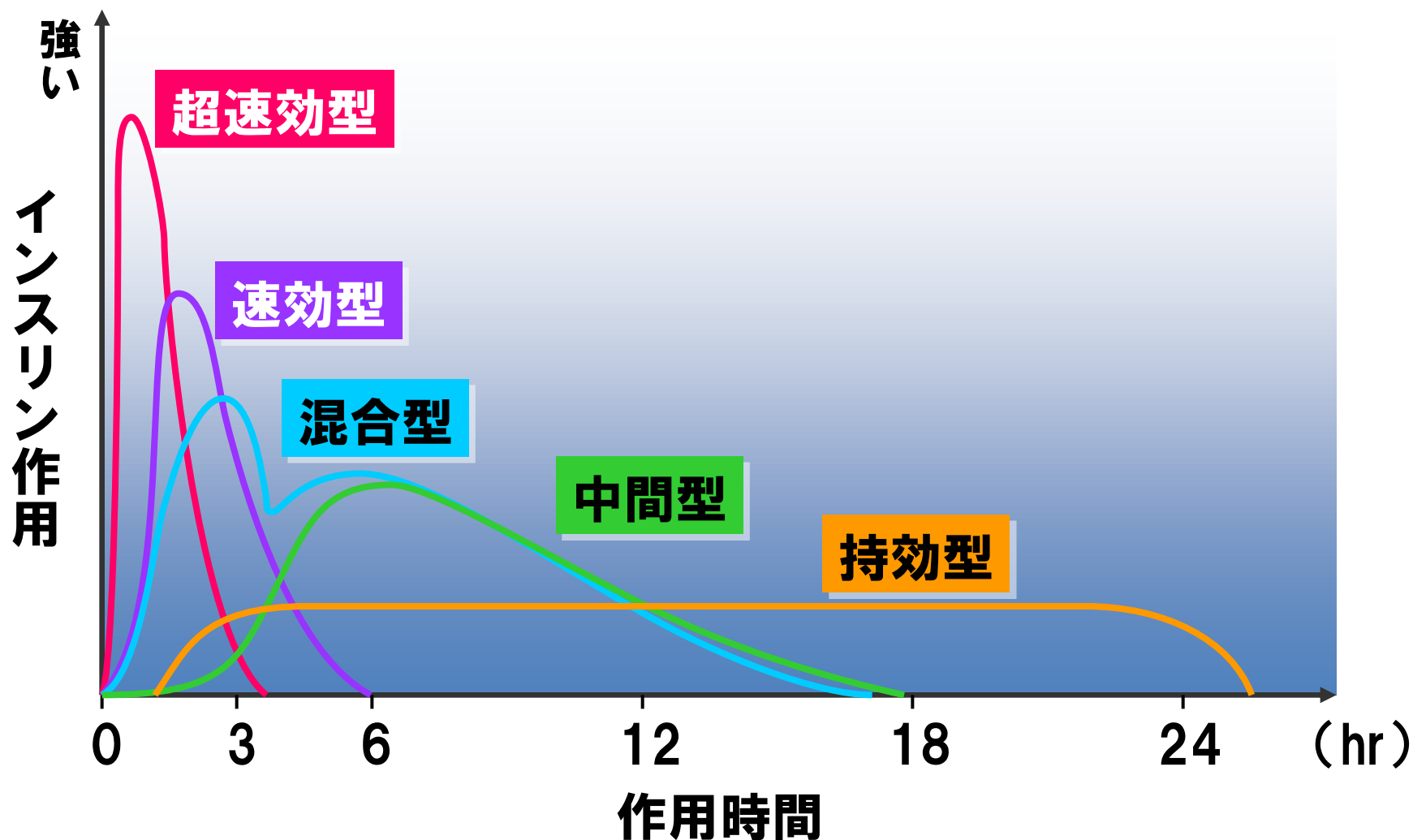
肝臓から出る糖の量≒全身で使われる糖の量
肝臓からは一定量の糖が放出される。インスリンの基礎分泌は、糖の放出量が増え過ぎないように働く。

食後（追加分泌）



肝臓から出る糖の量>全身で使われる糖の量
糖はまず肝臓に取り込まれ、肝臓を通り抜けた糖は、インスリンの追加分泌の作用によって骨格筋や脂肪細胞に取り込まれる。

インスリン製剤の作用時間



持続皮下インスリン注入療法

(Continuous Subcutaneous Insulin Infusion – CSII)



本日の3限
で詳しく！

(株) ミニメドジャパン HPより

- 皮下にカニューレを留置し、インスリンを持続投与 (基礎インスリン)
- ボタン操作でインスリンの追加投与も可能 (追加インスリン)
- 1型糖尿病、妊娠糖尿病などに適応

低血糖時の生体反応

血糖が

80 mg/dLまで低下

① **インスリン分泌の抑制**

70 mg/dLまで低下

② **グルカゴン分泌**

③ **アドレナリン分泌**

60 mg/dLまで低下

④ **成長ホルモン分泌**

⑤ **コルチゾール分泌**

これらの

Counter-regulatory hormone
は肝において、

○グリコーゲン分解
(Glycogenolysis) や

○糖新生
(Gluconeogenesis)

を亢進させ、

○肝糖放出
(Hepatic glucose output)
を増やし血糖値を上昇させる。

※数値は目安

低血糖に伴う症状

さらに血糖が
55 mg/dLまで低下

⑥ 交感神経刺激症状 (neurogenic symptom)

低血糖に対する反応 (警告症状)

自覚症状： 不安、神経質、心悸亢進、異常知覚

他覚症状： 発汗、蒼白、低体温、頻脈、振戦、不整脈

50 mg/dLまで低下

⑦ 中枢神経症状 (neuroglycopenic symptom)

エネルギー欠乏による症状

自覚症状： 頭痛、かすみ目、一過性複視、異常知覚、空腹感、
嘔気、倦怠感、眠気、目眩

他覚症状： 錯乱、奇異行動、発語困難、嘔吐、傾眠、失語、
眼振、麻痺、痙攣、昏睡、浅呼吸、徐脈

※数値は目安